v6 구조: 문제 부위

간이 보고서 · 보행 중 응력이 가장 큰 곳의 3D 분포

2026-10-25 · 대상 `quadruped_v6_round_body_20261025.zip` · 계산 gate1 HPC

계산 기준. v6의 다리 부품은 v5와 메쉬·배치·관절이 같아(USD 대조), 다리는 v5 모델로, 몸체 셸 두 개는 v6 형상으로 풀었다. 하중은 **v5 USD로 돌린 보행 시험 9개**(`model_15699`, seed 42)의 기록이다. v6는 v5보다 몸통만 0.16 kg(0.6 %) 무겁다. v6 USD로 다시 돌린 시험(기존 정책과 v6 재학습 정책)은 ws1에서 계산 중이며, 결과가 나오면 같은 방법으로 다시 확인한다. 발 힘은 접촉 센서의 법선력에 관절 토크로 구한 마찰 성분을 더했다. 응력은 출력 PLA 스킨의 최대 주응력(알루미늄은 von Mises)이다.

결론

1. **평상 보행에서는 모든 부품이 여유 있다.** 디딤 시간 p99가 PLA 부품 최대 9.8 MPa로 강도(35 MPa)의 30 % 아래다.
2. **문제가 될 수 있는 곳은 두 군데다.** 요철·앉기 동작의 한 순간에 강도 근처까지 간다.
   - **허벅지 클램프 무릎 쪽**: 보행 최대 40 MPa. 소켓 바닥과 모터 플랜지 사이 목의 얇은 벽(그림 1).
   - **엉덩이 요크**: BL 36, 나머지 다리 31 MPa. AK70-10 출력 M3 볼트원 둘레(그림 2). 측판이 볼트로 단단히 묶이지 않으면 45 MPa(디딤 p99 14.5)로 커진다.
3. v4 대비: 허벅지 클램프 무릎 쪽 223 → 40 MPa, 무릎 컵 98 → 17 MPa. v5/v6 재설계로 가장 위험했던 두 부품이 크게 좋아졌다.
4. 알루미늄 프로파일의 최댓값(허벅지 322 MPa)은 소켓 끝을 강체로 물린 모델 가정 탓에 과대평가된 값이다. 디딤 p99는 102 MPa로 항복(276 MPa)보다 충분히 낮다.

v6 부품별 보행 응력 [MPa] (9개 시험 × 4다리, 5 ms 표본). 굵은 빨강 = 기준 이상. 판정: 디딤 p99.9 이상이면 초과, 순간 최대만 넘으면 주의

부품	디딤 p99	p99.9	보행 최대	최대가 나온 시험	v4 최대	판정
허벅지 클램프 무릎 쪽	9.5	15.6	**40**	요철·BL	223	주의
엉덩이 요크 (BL 전용)	5.1	7.7	**36**	요철·BL	42	주의
엉덩이 요크 (FL·FR·BR)	9.8	17.1	31	후진·BR	42	여유
엉덩이 요크 본체만 (측판 미결합 가정)	14.5	24.1	**45**	요철·BR	–	주의
무릎 컵 + 뒤 캡	4.0	6.6	17	요철·BL	98	여유
허벅지 클램프 허브 쪽	3.3	4.3	11	앉기→걷기→앉기·BR	20	여유
허브 통	2.2	3.0	9	요철·BL	27	여유
허브 덮개	1.1	1.5	4	요철·BL	11	여유
앞 몸체 셸 (v6 라운드)	2.8	4.8	8	요철·both	10	여유
뒤 몸체 셸 (v6 라운드)	1.9	5.3	10	요철·both	13	여유
허벅지 2020 프로파일 (Al)	101.6	131.1	**322**	요철·BL	384	주의
정강이 2020 프로파일 (Al)	44.0	70.7	179	요철·BL	209	여유

보행 하중(발 힘, 네 발·9개 시험): v2(지금 로봇 USD) 대 v5 USD

항목	v2	v5
수직 p99.9 (모든 표본)	380	394 N
수직 최대	1,045	961 N
수평(마찰) 디딤 p99 / 최대	30 / 242	31 / 178 N

그림 읽는 법

왼쪽은 부품 겉면을 보행 중 요소별 최댓값(모든 표본 중 가장 큰 값)으로 칠한 것이다. 파란 원은 가장 큰 응력이 몰린 영역(부피 상위 0.5 %)의 중심이다. 오른쪽은 그 중 가장 큰 요소를 지나는 단면이며, 파란 + 가 그 요소다. 색은 0–35 MPa(알루미늄은 0–276 MPa)이고 짙은 자주는 기준 이상이다. 요소별 최댓값은 한 점의 순간값이라 표의 p99.5(부피 상위 0.5 %를 뺀 값)보다 크고, 볼트 자리·결합면 모서리처럼 모델이 날카롭게 만든 곳에서 커진다.

문제가 될 수 있는 부위

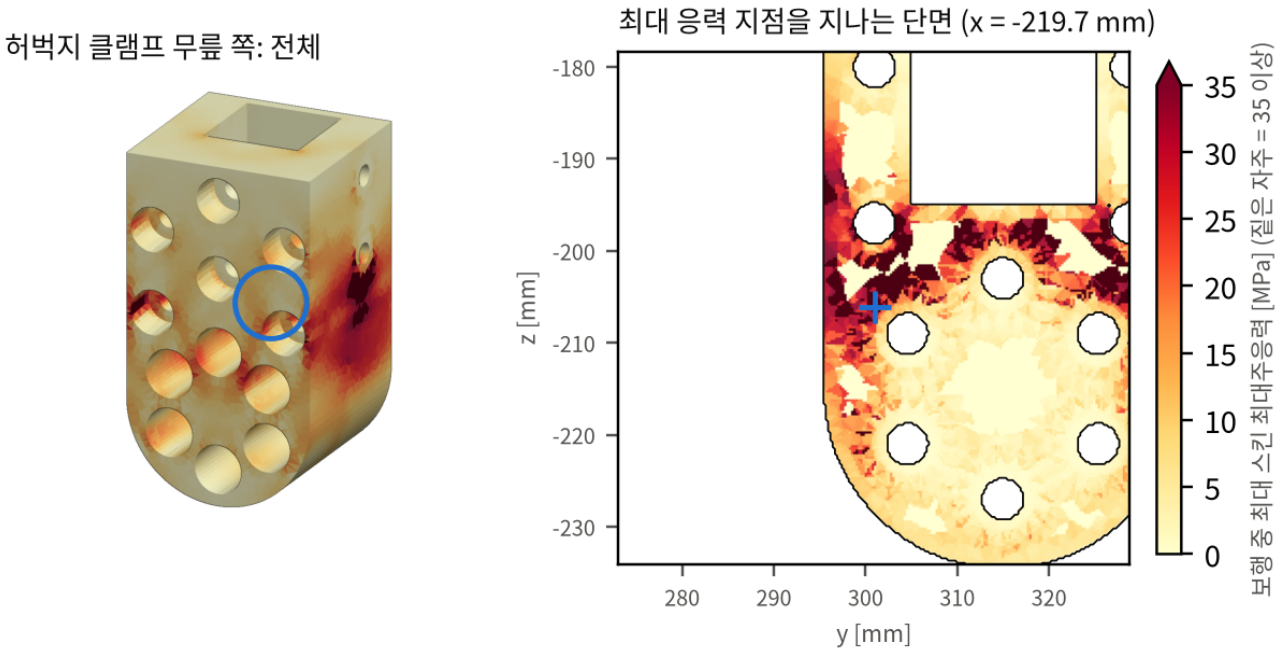


그림 1 허벅지 클램프 무릎 쪽: 겉면(왼쪽)과 최대 응력 지점 단면(오른쪽).

최대 응력 부위: 프로파일 소켓 바닥과 무릎 모터 플랜지 사이의 목, 특히 $-y$ 옆벽과 PCD 24 볼트 홈 사이의 얇은 벽(약 5 mm). 보행 최대 40 MPa(요철·BL 40, 앉기→걷기→앉기·BR 38, 요철·FR 31), 디딤 시간 p99 9.5 / p99.9 15.6 MPa, 정적 D2 15.5 / D3 31.3 / D4 42.6 MPa. 기준 PLA Z방향 인장강도 35 MPa.

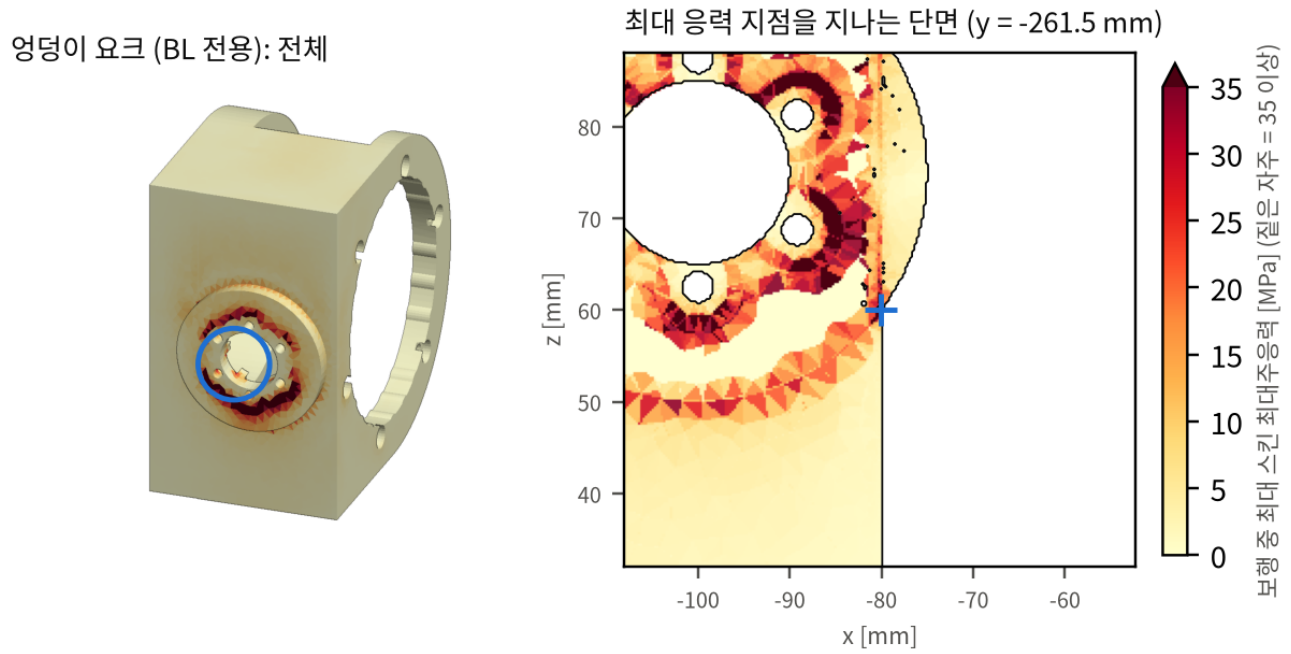


그림 2 엉덩이 요크 (BL 전용): AK70-10 출력 볼트원 둘레.

최대 응력 부위: 위와 같은 자리(BL 전용 거울상 부품). 보행 최대 36 MPa(요철 · BL 36, 후진 · BL 17, 깊게 앉기→걷기 · BL 11), 디딤 시간 p99 5.1 / p99.9 7.7 MPa. 기준 PLA Z방향 인장강도 35 MPa.

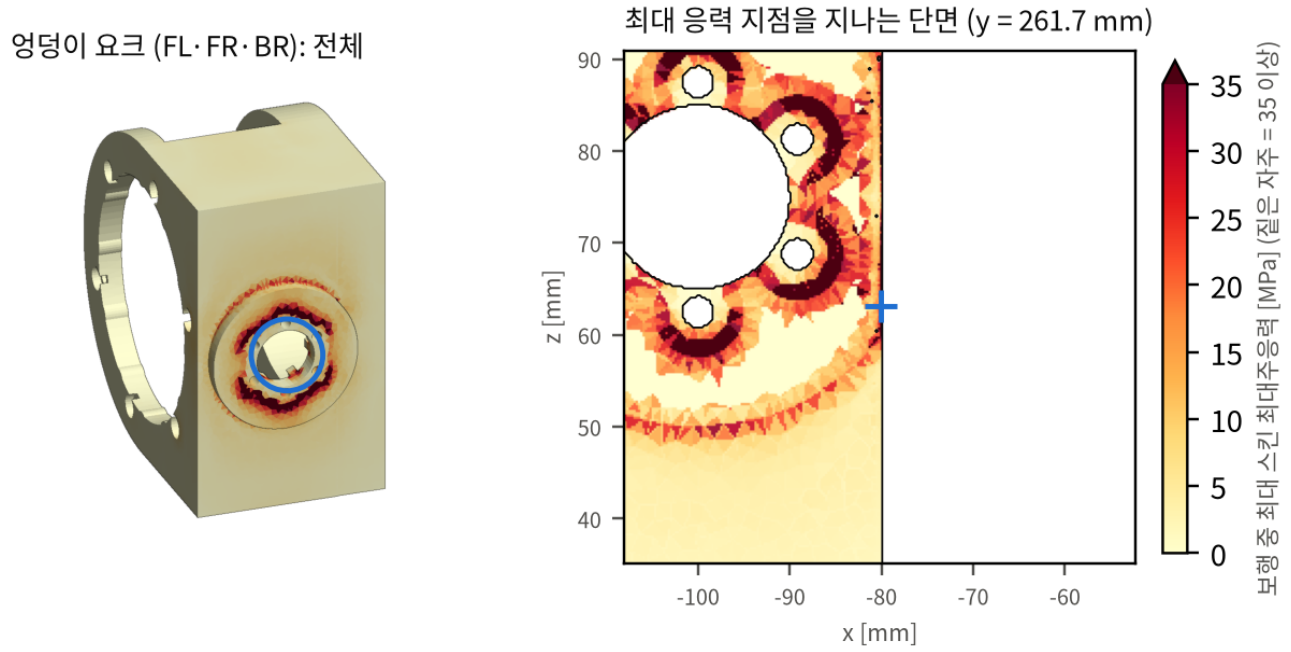


그림 3 엉덩이 요크 (FL · FR · BR): 같은 자리.

최대 응력 부위: AK70-10 출력에 물리는 M3 볼트원(PCD 25) 둘레와, 본체가 뒤 측판과 만나는 경계(x -80). 보행 최대 31 MPa(후진 · BR 31, 요철 · BR 30, 요철 · FR 26), 디딤 시간 p99 9.8 / p99.9 17.1 MPa, 정적 D2 10.7 / D3 47.2 / D4 29.4 MPa. 기준 PLA Z방향 인장강도 35 MPa.

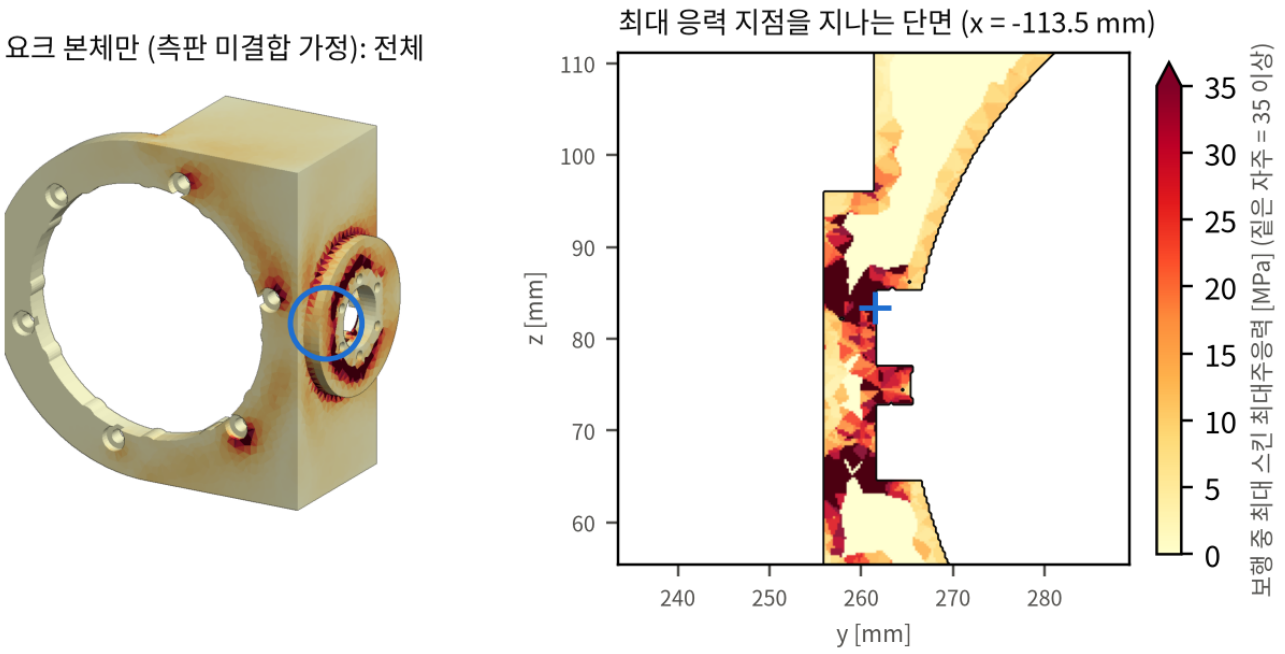


그림 4 엉덩이 요크 본체만 (측판 미결합 가정): 측판이 하중을 나누지 못한다고 본 하한.

최대 응력 부위: 측판이 하중을 나누지 못할 때 본체의 M3 볼트원 둘레. 보행 최대 45 MPa(요철 · BR 45, 후진 · BR 44, 요철 · FR 41), 디딤 시간 p99 14.5 / p99.9 24.1 MPa, 정적 D2 14.0 / D3 68.6 / D4 38.6 MPa. 기준 PLA Z방향 인장강도 35 MPa.

여유 있는 부위

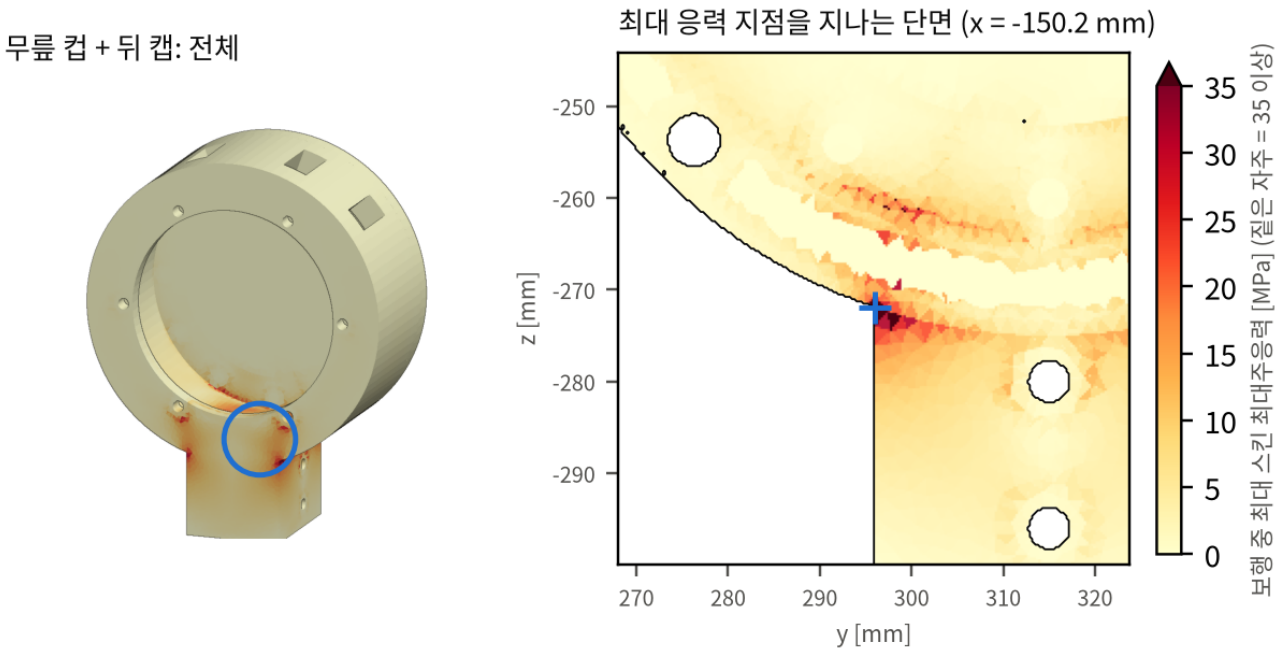


그림 5 무릎 컵 + 뒤 캡:

최대 응력 부위: 무릎 컵과 뒤 캡이 만나는 면의 소켓 쪽 모서리. 보행 최대 17 MPa(요철 · BL 17, 앉기→걷기→앉기 · BR 15, 요철 · FR 13), 디딤 시간 p99 4.0 / p99.9 6.6 MPa, 정적 D2 6.7 / D3 13.3 / D4 18.3 MPa. 기준 PLA Z방향 인장강도 35 MPa.

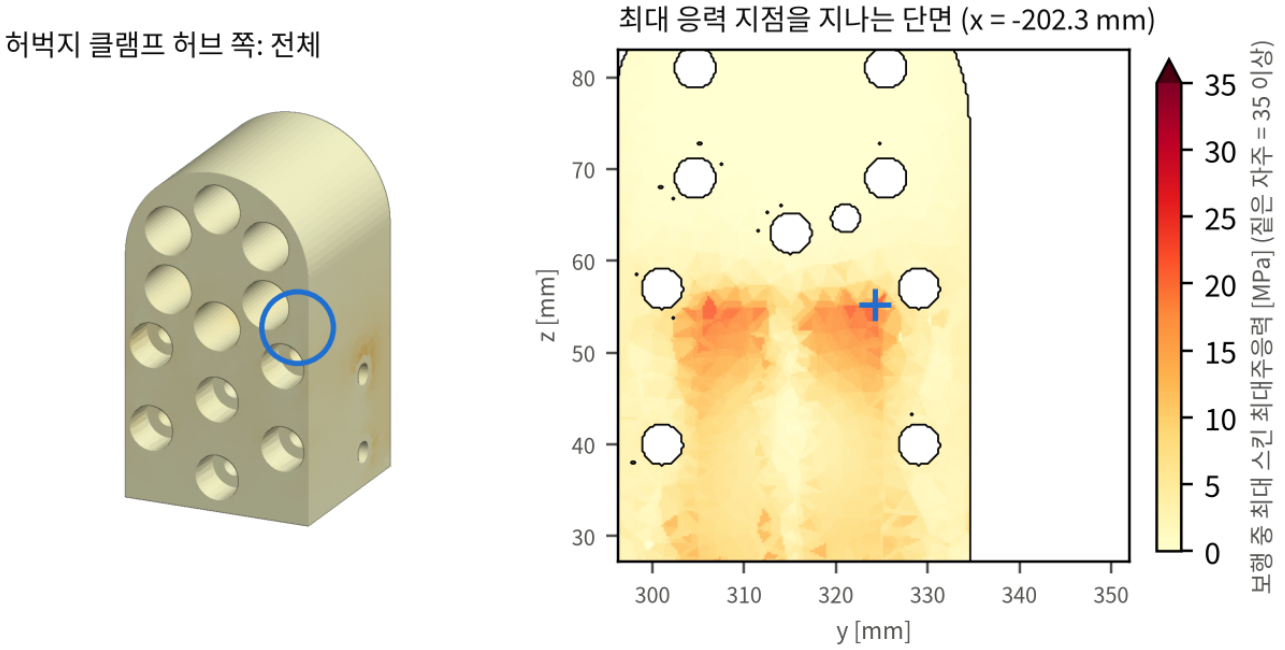


그림 6 허벅지 클램프 허브 쪽:

최대 응력 부위: 그림의 + 표시. 보행 최대 11 MPa(앉기→걷기→앉기 · BR 11, 요철 · BL 11, 후진 · FL 9), 디딤 시간 p99 3.3 / p99.9 4.3 MPa, 정적 D2 2.4 / D3 14.7 / D4 6.6 MPa. 기준 PLA Z방향 인장강도 35 MPa.

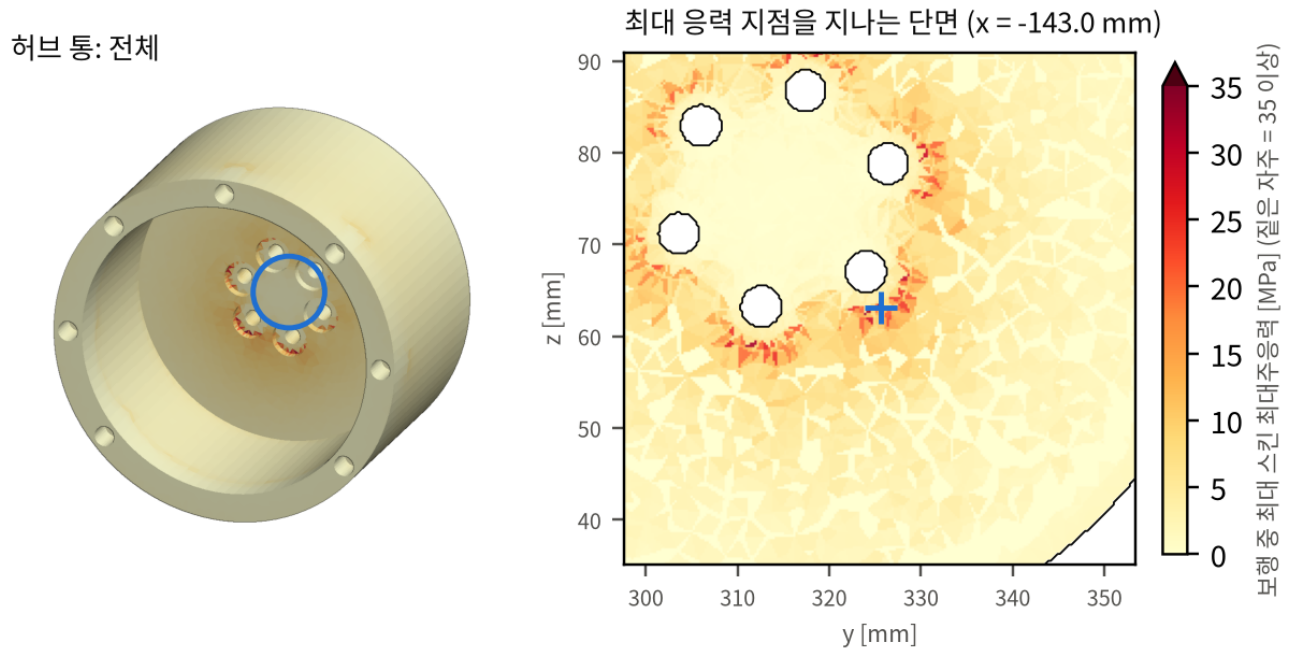


그림 7 허브 통:

최대 응력 부위: 그림의 + 표시. 보행 최대 9 MPa(요철 · BL 9, 앉기→걷기→앉기 · BR 7, 요철 · BR 7), 디딤 시간 p99 2.2 / p99.9 3.0 MPa, 정적 D2 2.3 / D3 20.5 / D4 6.4 MPa. 기준 PLA Z방향 인장강도 35 MPa.

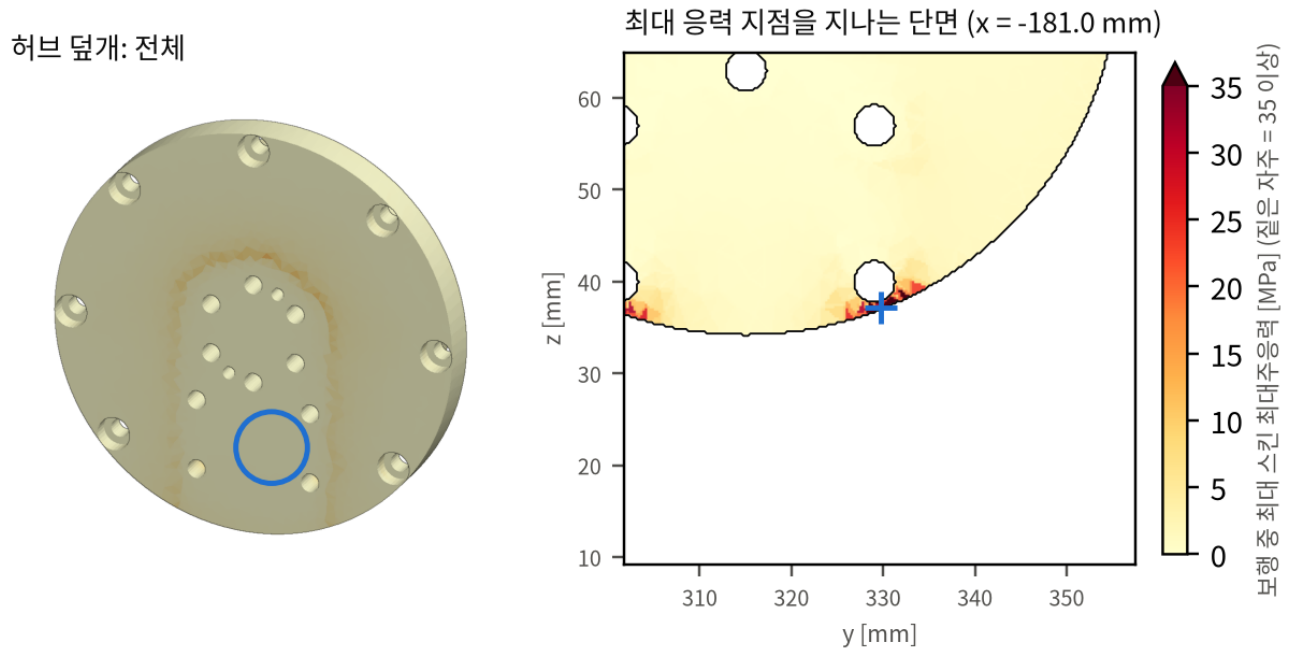


그림 8 허브 덮개:

최대 응력 부위: 그림의 + 표시. 보행 최대 4 MPa(요철 · BL 4, 후진 · FL 4, 앉기→걷기→앉기 · BR 3), 디딤 시간 p99 1.1 / p99.9 1.5 MPa, 정적 D2 0.6 / D3 6.8 / D4 1.7 MPa. 기준 PLA Z방향 인장강도 35 MPa.

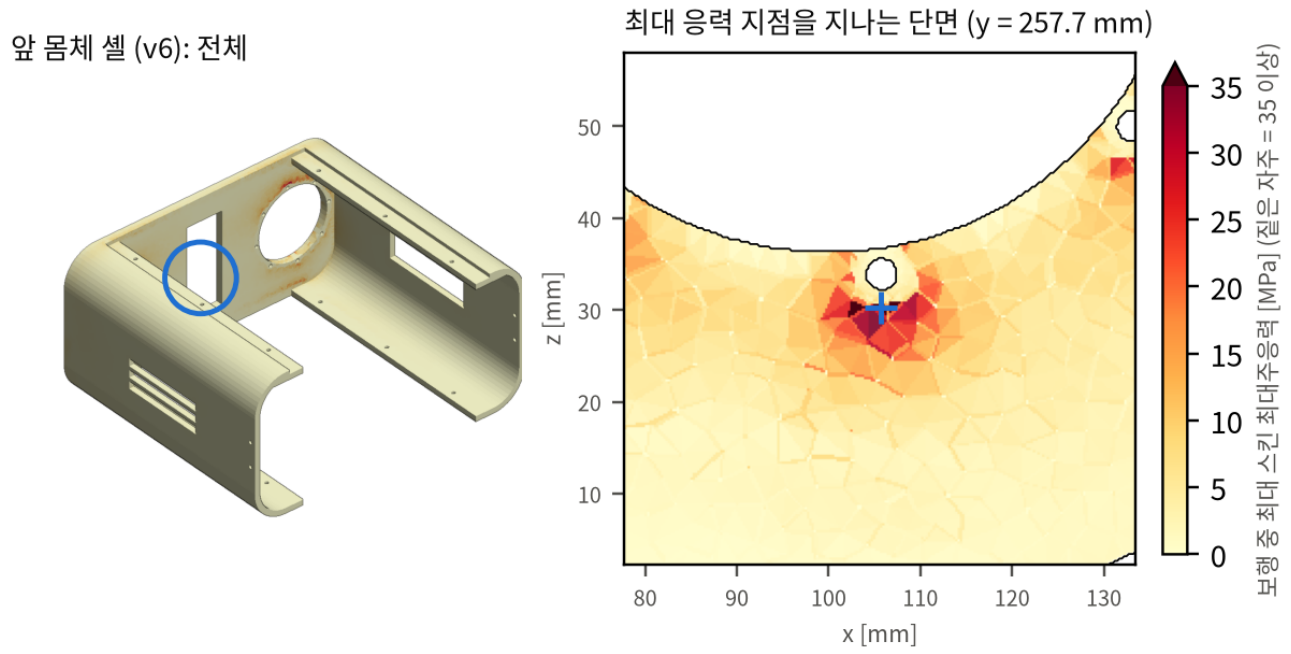


그림 9 앞 몸체 셸 (v6 라운드):

최대 응력 부위: 그림의 + 표시. 보행 최대 8 MPa(요철 · both 8, 정지 · 재출발 · both 6, 깊게 앉기→걷기 · both 6), 디딤 시간 p99 2.8 / p99.9 4.8 MPa, 정적 D2 3.0 / D3 13.0 / D4 8.4 MPa. 기준 PLA Z방향 인장강도 35 MPa.

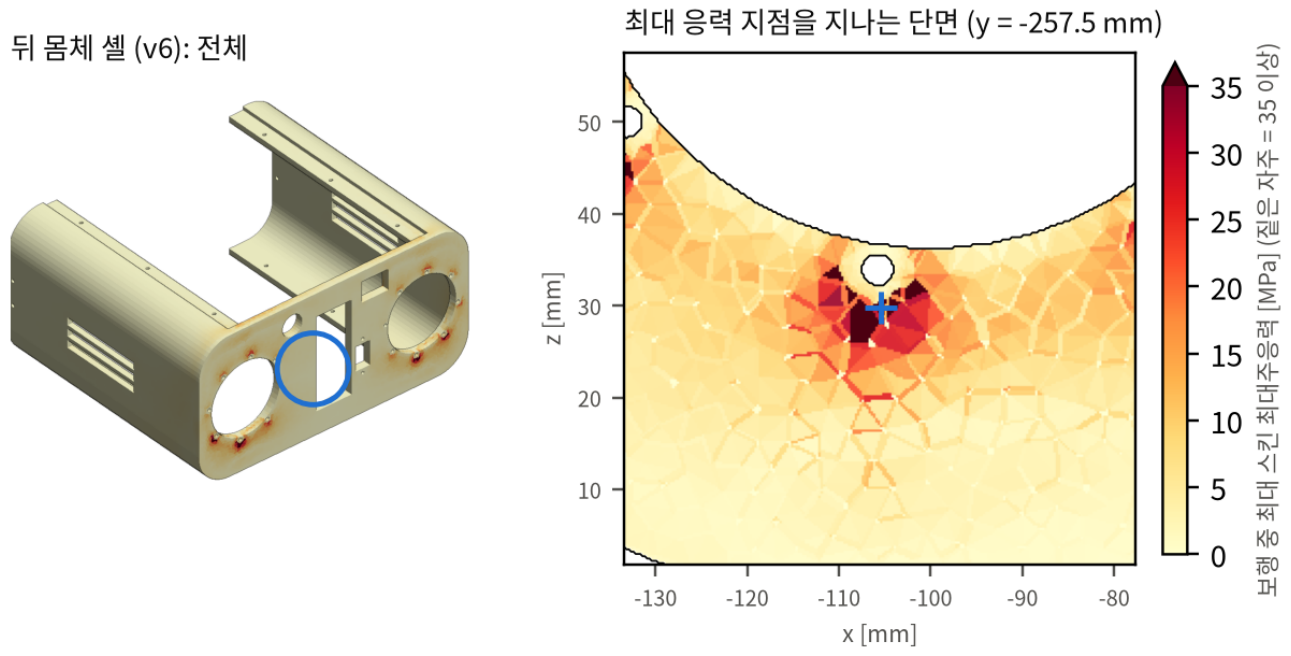


그림 10 뒤 몸체 셸 (v6 라운드):

최대 응력 부위: 그림의 + 표시. 보행 최대 10 MPa(요철 · both 10, 후진 · both 9, 앉기→걷기→앉기 · both 5), 디딤 시간 p99 1.9 / p99.9 5.3 MPa, 정적 D2 2.2 / D3 12.0 / D4 6.1 MPa. 기준 PLA Z방향 인장강도 35 MPa.

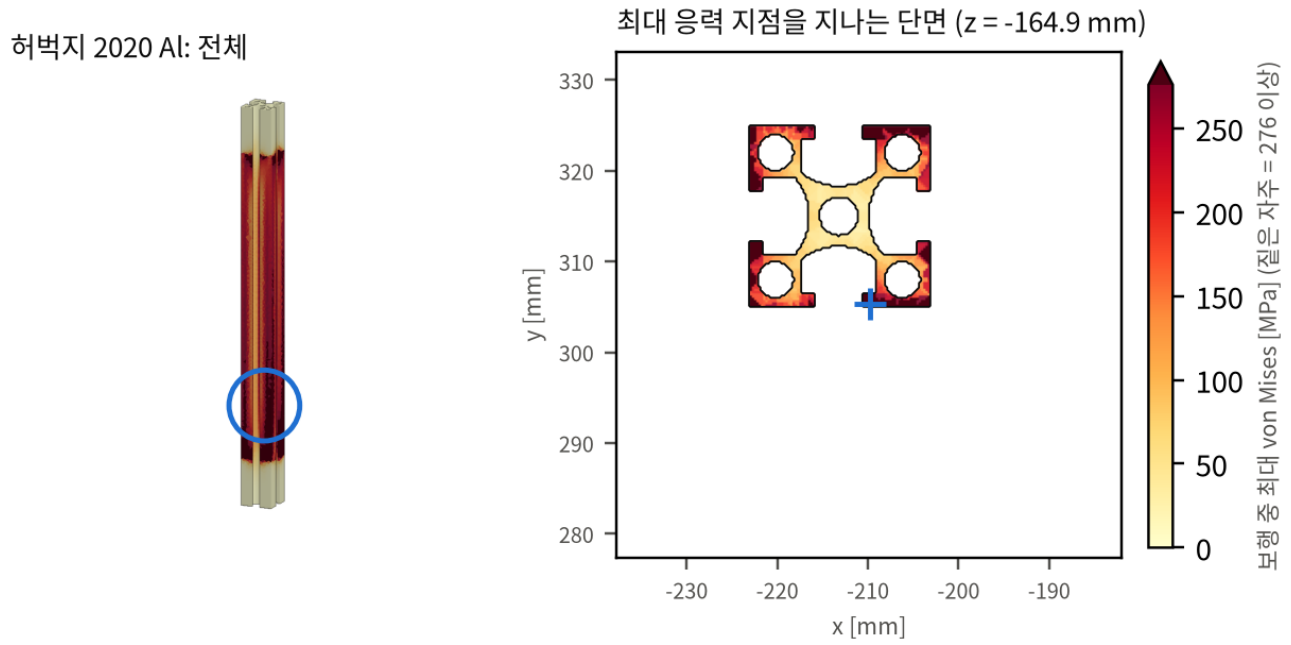


그림 11 허벅지 2020 프로파일 (Al):

최대 응력 부위: 프로파일이 허벅지 클램프 소켓에서 나오는 끝단(소켓을 강체로 물린 가정이라 과대평가). 보행 최대 322 MPa(요철·BL 322, 제자리 회전·FL 320, 앉기→걷기→앉기·BR 310), 디딤 시간 p99 101.6 / p99.9 131.1 MPa, 정적 D2 112.3 / D3 566.1 / D4 308.7 MPa. 기준 6061 항복 276 MPa.

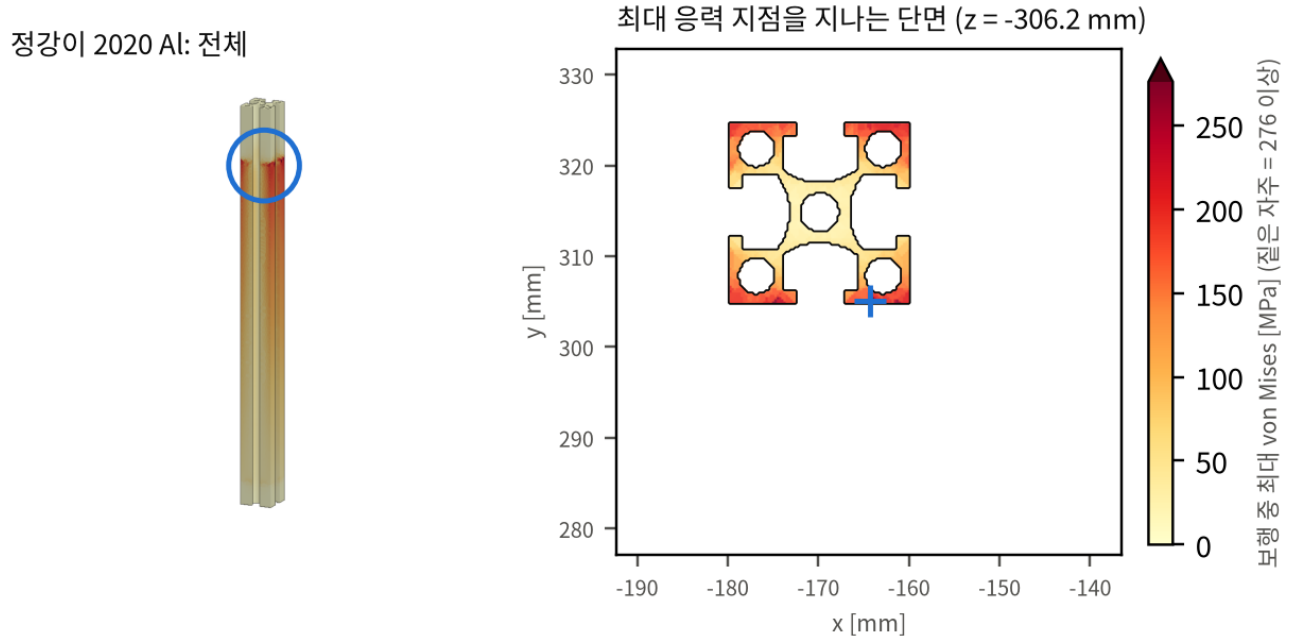


그림 12 정강이 2020 프로파일 (Al):

최대 응력 부위: 정강이 프로파일이 무릎 컵 소켓에서 나오는 끝단(같은 이유로 과대평가). 보행 최대 179 MPa(요철·BL 179, 앉기→걷기→앉기·BR 168, 요철·FR 141), 디딤 시간 p99 44.0 / p99.9 70.7 MPa, 정적 D2 70.9 / D3 136.4 / D4 194.9 MPa. 기준 6061 항복 276 MPa.

대책

- **허벅지 클램프 무릎 쪽**: 응력은 PCD 24 볼트 홈과 옆벽 사이 얇은 벽, 소켓 바닥과 플랜지가 만나는 목에 몰린다. 설계를 바꿀 수 있으면 이 벽을 두껍게 하거나 홈 위치를 안쪽으로 옮기고, 소켓 바닥 모서리에 R을 준다. 출력만 바꾼다면 인필 100 % 또는 벽 수를 늘린 출력이 가장 쉬운 대책이다(효과는 계산 중인 정밀 분석에서 수치로 확인한다).
- **엉덩이 요크**: 측판이 하중을 나누는지가 크다(결합 31–36 MPa, 미결합 45 MPa). 본체–측판 볼트를 규정 토크로 조이고 풀림 방지를 한다. M3 볼트원 둘레가 가장 큰 응력을 받으므로 이 판을 두껍게 하거나 와셔판으로 볼트 하중을 넓게 받게 하는 것도 방법이다.
- **시중 표준 알루미늄 브래킷**: 2020 프로파일용 코너 브래킷·연결판은 M5용 구멍(Ø5.5)이 20 mm 간격이다. 위 두 부위의 하중 경로(무릎 모터 출력 PCD 24 M4, AK70-10 출력 PCD 25 M3)와 구멍이 맞지 않고, v6 클램프는 모터 볼트 머리가 18 mm 깊은 홈 안에 있다. 그래서 표준 브래킷을 그대로 붙여 이 부위를 보강할 수는 없다. v4용 브래킷(B1·B2)도 형상이 달라 v6에 맞지 않는다.

한계

- 하중은 v5 USD 시험이다(v6 시험 결과 대기). 시뮬레이션 하중이며 실측이 아니다.
- 선형 탄성, 이웃 부품을 강체로 본 인터페이스. 두 조각 구조(요크 본체+측판, 무릎 컵+캡)는 맞닿는 면을 완전 결합으로 보았다.
- 요크와 허벅지 클램프의 출력 설정(벽 4·인필 30 %)은 가정이다. 무릎 컵·캡·허브는 v5 README의 벽 6·인필 40 %다.
- 메쉬: 허벅지 클램프·요크·무릎 컵은 L2(L1과 차이 1–7 %), 나머지는 L1.